

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102132

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

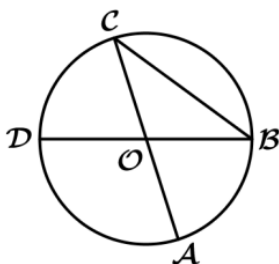
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Отрезки AC и BD - диаметры окружности с центром O. Угол AOD равен 114° . Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Даны векторы $a(1;$

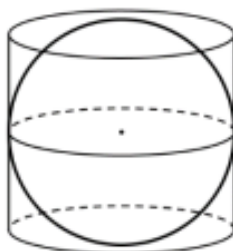
$1)$ и $b(0;$

$7)$. Найдите длину вектора $8a+b$. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цилиндр, объём которого равен 18, описан около шара. Найдите объём шара. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

4. В среднем из 1100 садовых насосов, поступивших в продажу, 44 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает. (1 балл)

Ответ:

5. Вероятность того, что новый тостер прослужит больше года, равна 0,93. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,82. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года. (1 балл)

Ответ:

6. Найдите корень уравнения: $(1/3)^{(5x - 6)} = 81$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $\log_2 24 - \log_2 0.75$ (1 балл)

Ответ:

8. Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = (1/6)t^3 + t^2 - 8t + 180$, где x - расстояние от точки отсчёта в метрах, t - время в секундах. В какой момент времени (в секундах) её скорость была равна 40 м/с (1 балл)

Ответ:

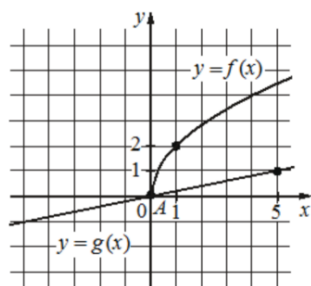
9. Груз массой 0.8 кг колеблется на пружине. Его скорость v (в м/с) меняется по закону $v = v_0 \cdot \cos(2\pi t/T)$, где t - время с момента начала наблюдения в секундах, $T = 2$ с - период колебаний, $v_0 = 1.7$ м/с. Кинетическая энергия E (в Дж) груза вычисляется по формуле $E = mv^2/2$, где m - масса груза (в кг), v - скорость груза (в м/с). Найдите кинетическую энергию груза через 30 секунд после начала наблюдения. Ответ дайте в джоулях. (1 балл)

Ответ:

10. Первая труба пропускает на 5 литров воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объемом 204 литра она заполняет на 5 минут дольше, чем вторая труба (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображены графики функций видов $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx$, пересекающиеся в точках А и В. Найдите абсциссу точки В. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 12$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	33	1
2	17	1
3	12	1
4	0.96	1
5	0.11	1
6	0.4	1
7	5	1
8	8	1
9	1.156	1
10	12	1
11	100	1
12	-8	1
	Максимальный балл:	12